

均匀球体的引力

一. 均匀球壳的引力

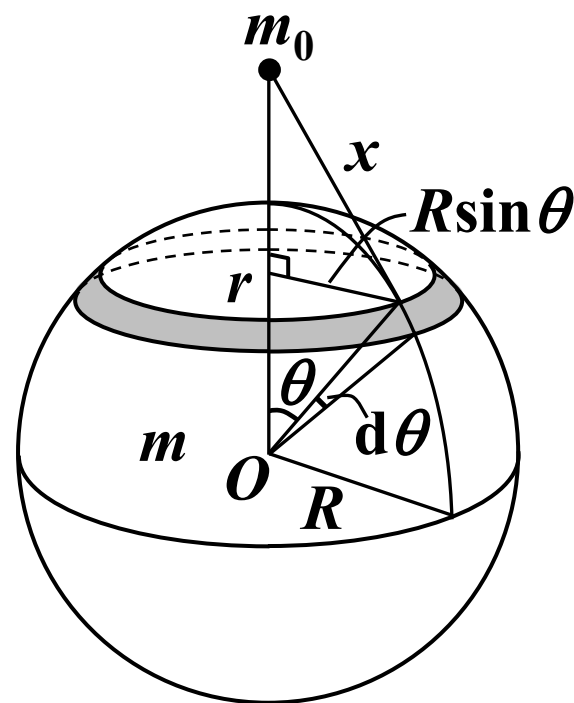
设：球壳质量 m ，半径 R ，
质点质量 m_0 ，距球心 r

球壳质量面密度：
$$\sigma = \frac{m}{4\pi R^2}$$

先求球壳与质点的引力势能

由对称性，选圆环面：
$$dS_{\text{环面}} = 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta$$

圆环面与 m_0 的势能：
$$dE_p = -G \frac{(\sigma \cdot dS_{\text{环面}}) m_0}{x}$$



$$dE_p = -Gmm_0 \frac{\sin \theta d\theta}{2x}$$

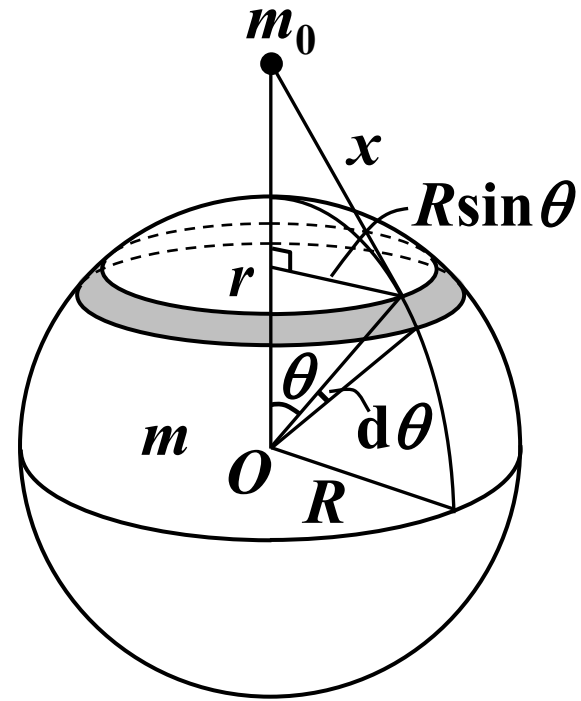
$$x^2 = r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta$$

$$2x dx = 2rR \sin \theta d\theta$$

$$dE_p = -Gmm_0 \frac{dx}{2rR}$$

质点 m_0 在球壳外: $E_p = \int_{r-R}^{r+R} dE_p = -\frac{Gmm_0}{r}$

质点 m_0 在球壳内: $E_p = \int_{R-r}^{R+r} dE_p = -\frac{Gmm_0}{R}$

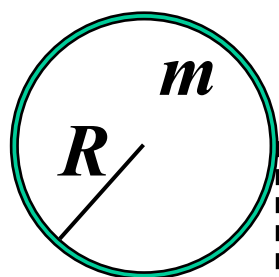


球壳与质点的引力势能

$$E_p(r) = \begin{cases} -\frac{Gmm_0}{R} & (r < R) \\ -\frac{Gmm_0}{r} & (r > R) \end{cases} \quad E_p(\infty) = 0$$

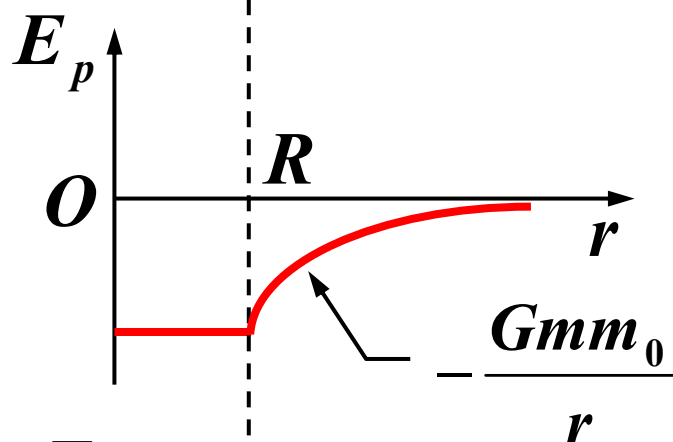
球壳与质点的引力

$$F(r) = -\frac{dE_p}{dr} = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ -\frac{Gmm_0}{r^2} & (r > R) \end{cases}$$



质点 m_0 在球壳外时:

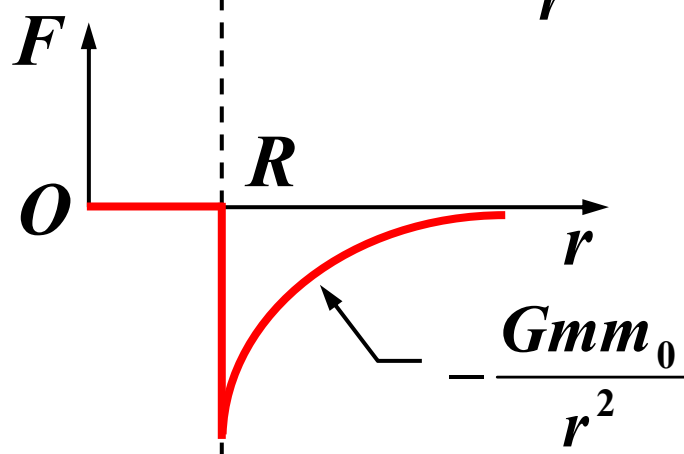
等同于同质量的质点在球心对 m_0 产生的引力。



质点 m_0 在球壳内时:

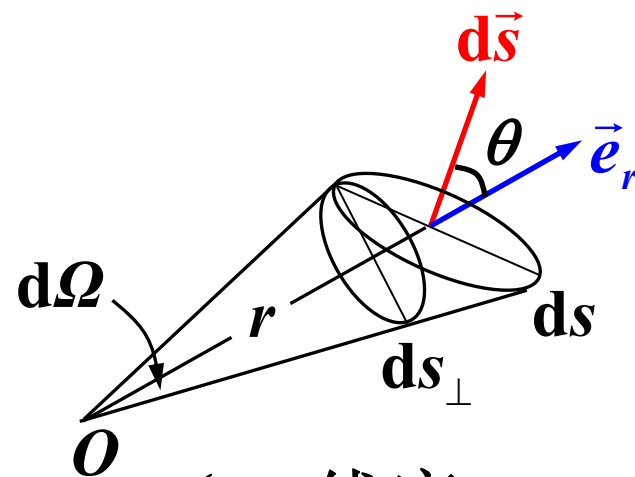
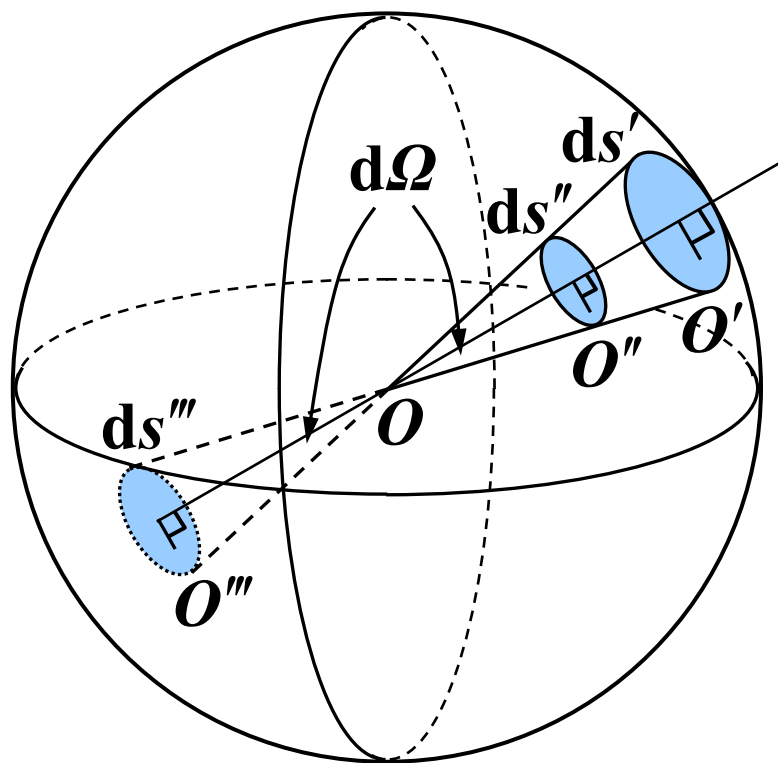
球壳对 m_0 的引力为零。

根源: 引力遵循平方反比律



平方反比律的讨论

立体角 $d\Omega = \frac{ds'}{|OO'|^2} = \frac{ds''}{|OO''|^2} = \frac{ds'''}{|OO'''}|^2$



(ds 线度 $\ll r$)

$$d\Omega = \frac{ds_{\perp}}{r^2} = \frac{ds \cos \theta}{r^2} = \frac{d\vec{s} \cdot \vec{e}_r}{r^2}$$

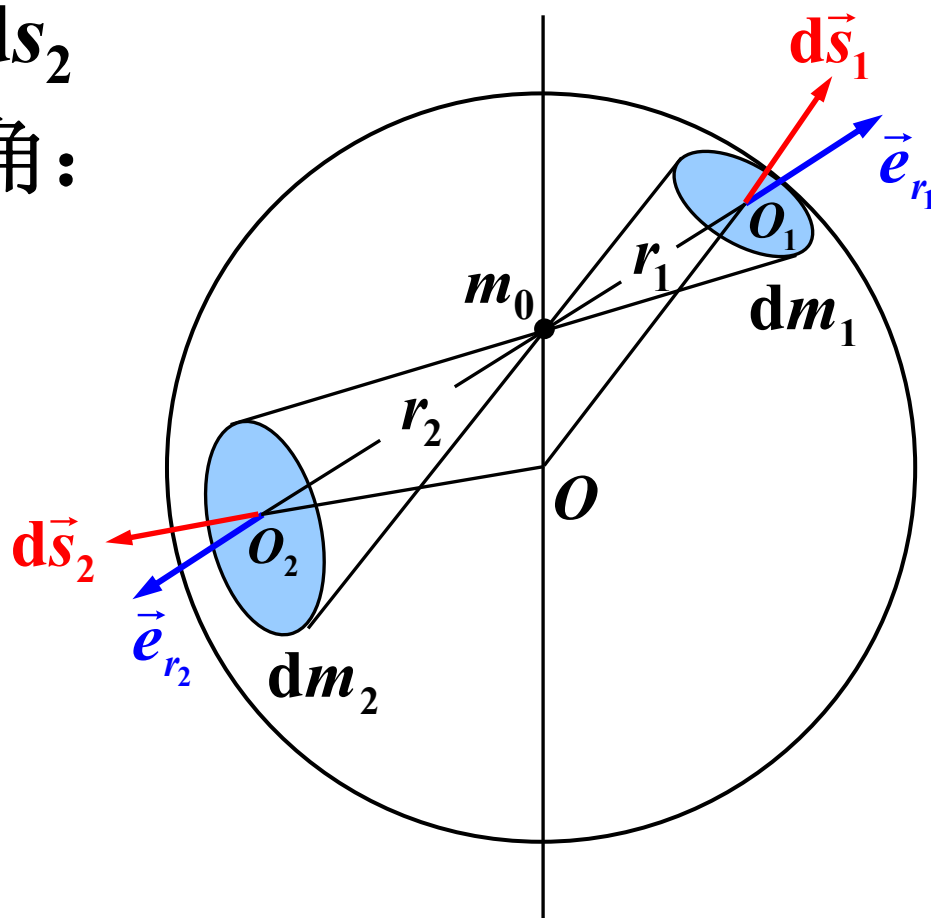
球壳上的面元 ds_1 、 ds_2
对 m_0 张开相对立体角：

$$\frac{d\vec{s}_1 \cdot \vec{e}_{r_1}}{r_1^2} = \frac{d\vec{s}_2 \cdot \vec{e}_{r_2}}{r_2^2}$$

$$\frac{ds_1}{r_1^2} = \frac{ds_2}{r_2^2}$$

$$G \frac{dm_1 m_0}{r_1^2} = G \frac{dm_2 m_0}{r_2^2}$$

平方反比 $\Rightarrow$ 相对面元引力抵消 $\Rightarrow m_0$ 不受力



补充说明

对引力势能，前面使用了线性叠加的性质，
根据是引力有线性叠加性，是两体作用力：

两质点间的引力作用只与两质点有关，
与其它质点是否存在无关 — 两体作用。

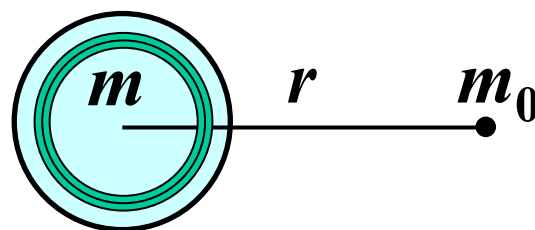
质点系的引力势能具有两体形式：

$$E_p = \sum_{i < j} - \frac{Gm_i m_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} = \sum_{i < j} U_{ij}$$

微观世界原子之间的作用，不能完全用两体
势能表示 — 存在多体形式。

二. 均匀球体的引力

均匀球体： $\rho = \text{常量}$ ，看成同心球壳叠加



等同于相同质量的质点在球心所产生的引力：

$$F = -G \frac{mm_0}{r^2}$$

也适用于 ρ 随半径分布的球体： $\rho = \rho(r)$ 。